

1 Wstęp

Głównym źródłem zewnętrznym wiedzy jest *wykład Johna Preskilli*.

Stan polaryzacji fotonu w systemie kwantowym, można opisać przy pomocy stanu:

$$|\psi\rangle = \cos\theta |+\rangle + \sin\theta |-\rangle$$

$$\mathbb{P}(+) = |\cos\theta|^2 \quad \mathbb{P}(-) = |\sin\theta|^2$$

Operator rzutowania P :

$$P_0 = |0\rangle\langle 0| \quad P_1 = |1\rangle\langle 1|$$

Ponieważ baza kubitów jest ortonormalna; $P_0 + P_1 = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = 1$

$$\mathbb{P}(0) = \langle\psi| P_0 |\psi\rangle$$

Stan układu po pomiarze to:

$$\frac{P_0 |\psi\rangle}{\sqrt{\mathbb{P}(0)}}$$